

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 平潭综合实验区肉联加工厂（二期）

一牛羊屠宰车间

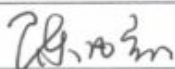
建设单位(盖章): 平潭综合实验区实业发展集团有限公司

编制日期: 2022 年 11 月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1667803869000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	pr0d7j		
建设项目名称	平潭综合实验区肉联加工厂项目（二期）—牛羊屠宰车间		
建设项目类别	10--018屠宰及肉类加工		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭综合实验区实业发展集团有限公司		
统一社会信用代码	91350128MA335BKT74		
法定代表人（签章）	万顺灿		
主要负责人（签字）	林旭新		
直接负责的主管人员（签字）	林旭新		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	福建海涵环保咨询有限公司		
统一社会信用代码	91350103MA32GNRY4U		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
陈凡凯	2015035350352014351008000280	BH014018	
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
陈凡凯	全部内容	BH014018	

仅供《平潭综合实验区肉联加工厂项目（二期）—牛羊屠宰车间环境影响报告表》使用



仅供《平潭综合实验区肉联加工厂项目（二期）—牛羊屠宰车间环境影响报告表》使用

	姓名: Full Name	陈凡凯
	性别: Sex	男
	出生年月: Date of Birth	1985年11月24日
	专业类别: Professional Type	环境影响评价师
持证人签名: Signature of the Bearer	批准日期: Approval Date	2015年05月24日
管理号: 2015035350353014351008000280 File No.	签发单位盖章: Issued by	
	签发日期: 2015年09月11日 Issued on	

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位福建海涵环保咨询有限公司（统一社会信用代码91350103MA32GNRY4U）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的平潭综合实验区肉联加工厂项目（二期）—牛羊屠宰车间项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为陈凡凯（环境影响评价工程师职业资格证书管理号2015035350352014351008000280，信用编号BH014018），主要编制人员包括陈凡凯（信用编号BH014018）、 （信用编号 ）、 （信用编号 ）（依次全部列出）等1人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):

2022年11月7日



个人历年缴费明细表 (养老)

社会保障码: 350321198511243317

姓名: 陈凡凯

序号	个人管理码	单位管理码	单位名称	缴费月份	费款所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	174760894	10120198427	福建海通环保咨询有限公司	202211	202211	1	2200	正常应缴
2	174760894	10120198427	福建海通环保咨询有限公司	202210	202210	1	2200	正常应缴
3	174760894	10120198427	福建海通环保咨询有限公司	202209	202209	1	2200	正常应缴
合计:						3	6600	

打印日期: 2022-11-07

社保机构: 福州市社会劳动保险中心

防伪码: 773421667805339541

防伪说明: 此件真伪, 可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)





营业执照

副本编号: 1-1

(副本)

统一社会信用代码 91350103MA32GNRY4U

名称 福建海涵环保咨询有限公司
类型 有限责任公司(自然人独资)
住所 福建省福州市台江区宁化街道上浦路南侧富力中心B区B2楼6层12商务办公
法定代表人 朱小霞
注册资本 壹仟万元整
成立日期 2019年02月21日
营业期限 2019年02月21日至 2029年02月20日
经营范围 环保咨询;环境科学技术研究服务;海洋环境服务;水环境保护咨询服务;室内环境治理;环保技术推广服务;土壤污染治理与修复服务;土壤生态修复;水土流失防治服务;水土保持技术咨询服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动



登记机关



2019 年 2 月 21 日

请于每年1月1日至6月30日登录福建工商红盾网申报年度报告并公示

企业信用信息公示系统网址: <http://ws.gs.fjairc.gov.cn/creditpub>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	平潭综合实验区肉联加工厂（二期）—牛羊屠宰车间										
项目代码	2209-350128-04-01-251168										
建设单位联系人	林工	联系方式	15960164656								
建设地点	福建省平潭综合实验区君山片区流水镇松南村										
地理坐标	（ <u>119</u> 度 <u>48</u> 分 <u>36.286</u> 秒， <u>25</u> 度 <u>33</u> 分 <u>14.870</u> 秒）										
国民经济行业类别	C1351 牲畜屠宰	建设项目行业类别	十、农副食品加工业：18 屠宰及肉类加工 135*								
建设性质	☐ 新建（迁建） ☐ 改建 ☒ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目								
项目审批（核准/备案）部门（选填）	平潭综合实验区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	闽发改备[2022]A090210 号								
总投资（万元）	1000	环保投资（万元）	120								
环保投资占比（%）	12	施工工期	15 个月								
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是_____	用地（用海）面积（m ² ）	788m ²								
专项评价设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目专项设置情况参照技术指南表1专项评价设置原则表开展分析，具体分析见下表。 表 1.1-1 项目专项评价设置表 <table><tr><th>专项评价的类别</th><th>设置原则</th><th>项目情况</th><th>是否需要设置专项评价</th></tr><tr><td>大气</td><td>排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目</td><td>项目主要废气污染物为氨、硫化氢、非甲烷总烃，不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。</td><td>否</td></tr></table>			专项评价的类别	设置原则	项目情况	是否需要设置专项评价	大气	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目	项目主要废气污染物为氨、硫化氢、非甲烷总烃，不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。	否
专项评价的类别	设置原则	项目情况	是否需要设置专项评价								
大气	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目	项目主要废气污染物为氨、硫化氢、非甲烷总烃，不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。	否								

	地表水	新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外);新增废水直排的污水集中处理	项目废水预处理达标后通过市政污水管网排入三松再生污水厂统一处理	否
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目	本项目危险物质存储量未超过临界量	否
	生态	取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、洄游通道和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	项目用水由市政自来水管网提供,不属于河道取水的污染类建设项目	否
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	项目生活废水不直接排入海域,且项目不属于海洋工程建设项目	否
根据上表分析,本项目不设置专项评价。				
规划情况	规划名称:《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划(修编)》 审批机关:平潭综合实验区自然资源与生态环境局 审批文件名称及文号:无			
规划环境影响评价情况	无			
规划及规划环境影响评价符合性分析	1.1、《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划(修编)》符合性分析 项目位于福建省平潭综合实验区君山片区流水镇松南村,位于平潭综合实验区流水组团片区,根据《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划(修编)》,本组团的功能定位为:集运动休闲、生态观光、产业创新、文化体验、生态居住等综合服务功能于一体的魅力小镇。 片区布局:分为五大功能片区,生活居住片区、旅游服务片区、老镇区生活片区、产业发展片区、生态旅游片区五个产业分区。本项目所在区域位于“产业发展片区”。 根据《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划(修编)》,项目地块为二类工业用地。因此本项目用地符合其土地利用规划要求。			
其他符合性分析	1.2、“三线一单”控制要求的符合性分析 (1)与生态红线的相符性分析 项目位于福建省平潭综合实验区君山片区流水镇松南村,根据			

《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），按照《福建省生态保护红线划定方案（报批稿）》（闽政函（2018）70号），平潭综合实验区陆域生态保护红线划定面积为39.3平方千米，根据平潭生态空间陆海统筹范围，本项目所在地不涉及生态保护红线，符合生态保护红线保护要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），本项目所在区域属于水环境一般管控区、大气环境一般管控区、土壤污染风险一般管控区，附近海域属于一般管控区。环境质量底线及项目符合性分析见表1.2-1。 表 1.2-1 项目与环境质量底线符合性分析一览表 <table border="1"> <tr> <th>内容</th><th>要求</th><th>本项目情况</th><th>符合性分析</th></tr> <tr> <td>地表水环境质量底线</td><td>到2025年，东溪、西溪、南松溪水质不低于Ⅴ类标准，达到省级考核要求；三十六脚湖饮用水水源地水质稳定达到Ⅲ类水质标准。到2030年，东溪、西溪、南松溪水质稳定达到Ⅳ类水质标准。到2035年，东溪、西溪、南松溪水质进一步提升，水生生态系统逐步恢复。</td><td>本项目不在东溪、西溪、南松溪和三十六脚湖流域范围内，不会影响以上水体水质</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>近岸海域环境质量底线</td><td>到2025年，近岸海域水质稳中趋好，重要海湾生态环境有所好转，优良水质面积比例不低于95%。到2030年，近岸海域水质进一步提升，重要海湾生态环境持续改善，优良水质面积比例不低于96%。到2035年，海洋生态环境显著改善，近岸海域优良水质面积比例不低于97%。</td><td>项目废水经处理后排入三松再生污水厂进行深度处理。项目废水不直接排入周围海域，可见项目废水排放不会影响周边海域水质。</td><td>符合</td></tr> </table>				内容	要求	本项目情况	符合性分析	地表水环境质量底线	到2025年，东溪、西溪、南松溪水质不低于Ⅴ类标准，达到省级考核要求；三十六脚湖饮用水水源地水质稳定达到Ⅲ类水质标准。到2030年，东溪、西溪、南松溪水质稳定达到Ⅳ类水质标准。到2035年，东溪、西溪、南松溪水质进一步提升，水生生态系统逐步恢复。	本项目不在东溪、西溪、南松溪和三十六脚湖流域范围内，不会影响以上水体水质	符合	近岸海域环境质量底线	到2025年，近岸海域水质稳中趋好，重要海湾生态环境有所好转，优良水质面积比例不低于95%。到2030年，近岸海域水质进一步提升，重要海湾生态环境持续改善，优良水质面积比例不低于96%。到2035年，海洋生态环境显著改善，近岸海域优良水质面积比例不低于97%。	项目废水经处理后排入三松再生污水厂进行深度处理。项目废水不直接排入周围海域，可见项目废水排放不会影响周边海域水质。	符合
内容	要求	本项目情况	符合性分析												
地表水环境质量底线	到2025年，东溪、西溪、南松溪水质不低于Ⅴ类标准，达到省级考核要求；三十六脚湖饮用水水源地水质稳定达到Ⅲ类水质标准。到2030年，东溪、西溪、南松溪水质稳定达到Ⅳ类水质标准。到2035年，东溪、西溪、南松溪水质进一步提升，水生生态系统逐步恢复。	本项目不在东溪、西溪、南松溪和三十六脚湖流域范围内，不会影响以上水体水质	符合												
近岸海域环境质量底线	到2025年，近岸海域水质稳中趋好，重要海湾生态环境有所好转，优良水质面积比例不低于95%。到2030年，近岸海域水质进一步提升，重要海湾生态环境持续改善，优良水质面积比例不低于96%。到2035年，海洋生态环境显著改善，近岸海域优良水质面积比例不低于97%。	项目废水经处理后排入三松再生污水厂进行深度处理。项目废水不直接排入周围海域，可见项目废水排放不会影响周边海域水质。	符合												

	大气环境质量底线	到2025年，空气质量PM _{2.5} 年平均浓度不高于18 μg/m ³ 。到2035年，空气质量PM _{2.5} 年平均浓度不高于16 μg/m ³ 。		项目运营期间产生的各类废气经处理达标后排放，对周围大气环境影响不大，不会突破大气环境质量底线。	符合												
	土壤环境风险防控底线	到2025 年，全区土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地安全利用率达到93%，污染地块安全利用率达到93%。到2035 年，全区土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达95%以上，污染地块安全利用率达95%以上。		本项目厂区内在做好分区防渗措施后，不会对土壤环境造成污染。项目建设不会突破土壤环境风险防控底线。	符合												
综上，项目建设对区域内环境影响较小，环境质量可保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源、电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染，项目运营期资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 对照《市场准入负面清单》（2022 年版），项目工程建设不涉及负面清单中限制建设项目或禁止建设项目，同时项目建设已通过平潭综合实验区行政审批局的备案，因此项目建设符合当地市场准入要求。 另外，根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95 号），区域准入要求及项目符合性分析见表 1.2-2。 表 1.2-2 环境准入要求符合性分析一览表 <table><tr><td colspan="2">适用范围</td><td colspan="2">准入要求</td><td>本项目情况</td><td>符合性</td></tr><tr><td>全区总</td><td>陆域</td><td>空</td><td>1、禁止新建对环保和生产要</td><td>本项目主要从事</td><td>符合</td></tr></table>						适用范围		准入要求		本项目情况	符合性	全区总	陆域	空	1、禁止新建对环保和生产要	本项目主要从事	符合
适用范围		准入要求		本项目情况	符合性												
全区总	陆域	空	1、禁止新建对环保和生产要	本项目主要从事	符合												

	体准入要求		间布局约束	素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。 2、加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设。 3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施。	屠宰及肉类加工，不属于所列禁止建设项目	
平潭综合实验区重点管控单元 1	重点管控单元	空间布局约束	1、严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2、严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。	本项目位于福建省平潭综合实验区君山片区流水镇松南村，不在人口聚集区。项目不属于包装印刷、工业涂装、制鞋等高 VOCs 排放的项目。	符合	
		污染物排放管控	1、城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）排放量，按不低于1.5倍调剂。 2、城镇污水处理厂执行一级A排放标准。	项目不涉及二氧化硫及氮氧化物排放。	符合	
		资源开发效率要求	高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有燃用高污染燃料的设施改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源，现有燃用生物质燃料的非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉改为配置高效除尘设施的专用锅炉或改用清洁能源。	本项目无锅炉，不使用高污染燃料	符合	
综上所述，对照《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），项目符合“三线一单”控制要求。 1.3、产业政策符合性分析 项目主要从事屠宰及肉类加工，本次扩建项目生产规模为年屠宰0.5万头牛、2.0万只羊；根据《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书》可知，一期项目生产规模为年屠宰 18.25 万头						

	猪，故本项目扩建后，全厂的生产规模为年屠宰 18.25 万头猪、0.5 万头牛、2.0 万只羊。对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目不属于限制类和淘汰类，且项目已获得平潭综合实验区行政审批局下发的《福建省投资项目备案证明(内资)》(闽发改备[2022]A090210 号)。 1.4、选址合理性分析 本项目位于福建省平潭综合实验区君山片区流水镇松南村，根据已取得的平潭综合实验区自然资源与生态环境局颁发的建设用地规划许可证（地字第 350128202100013 号，详见附件 7）可知，项目所在地块为工业用地；同时符合《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业部令 2010 年第 7 号）中屠宰场选址要求。 项目建设符合当地城乡总体规划及土地利用规划。本项目建设不改变土地利用性质，供电、供水设施配套完善，能够满足本项目需求。对照国家国土资源部、发改委 2012 年 5 月 23 日联合发布实施的《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》，本项目不在其发布的限制用地和禁止用地范围内，符合国家相关用地政策。 项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区。项目运营期产生的各项污染物采取措施后，能够达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环保角度来看，项目选址较合理。 1.5、与生态环境保护规划符合性分析 （1）水环境保护 项目生产废水、生活污水经预处理达标后，纳入三松再生污水厂，不直接排放至水体。项目外排废水对区域水环境不会造成冲击影响。本项目建设符合水环境功能区划要求。 （2）大气环境保护 本项目所在区域大气环境规划为二类功能区，执行《环境空气质
--	--

	量标准》（GB3095）二级标准。在落实大气污染治理和环境管理措施的前提下，本项目废气能够达标排放，对区域环境空气影响较小，不会改变区域大气环境功能。从大气环境角度分析，项目建设符合大气环境功能区划要求。 （3）声环境保护 由噪声预测结果可知，通过采取有效的降噪减振措施后，厂界噪声可实现达标排放，符合声环境功能区划要求。
--	--

二、建设项目工程分析

2.1 项目由来

平潭综合实验区实业发展集团有限公司原名称平潭综合实验区国有资产运营管理有限公司（名称变更登记通知书详见附件3），成立于2019年08月21日（营业执照详见附件4），建设单位于2021年9月委托福建省环境保护设计院有限公司编制完成《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书》，并于2022年1月19日获得平潭综合实验区行政审批局批复（详见附件6），一期项目生产规模为屠宰猪量500头/天，分割猪150-200头/天，相关主体工程及配套辅助措施已建设完成，计划于2022年12月试运行，2023年1月投产，暂未进行验收。根据建设单位发展规划，建设单位拟在现有已批在建工程厂址福建省平潭综合实验区君山片区流水镇松南村内扩建“平潭综合实验区肉联加工厂（二期）一牛羊屠宰车间”项目，总投资为1000万元，占地面积为788m²，建筑面积1575m²。预计生产规模为：年屠宰牛0.5万头、羊2.0万只。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关规定，项目属“十、农副食品加工业13：18、屠宰及肉类加工135*”，平潭综合实验区肉联加工厂（二期）一牛羊屠宰车间项目需编制环境影响报告表。我司接受委托后，组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制了项目环境影响报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。

表 2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

环评类别 项目类别		报告书	报告表	登记表
十、农副食品加工业 13				
18	屠宰及肉类加工 135*	屠宰生猪 10 万头、肉牛 1 万头、肉羊 15 万只、禽类 1000 万只及以上	其他屠宰；年加工 2 万吨及以上的肉类加工	其他肉类加工

2.2 项目基本情况

- (1) 项目名称：平潭综合实验区肉联加工厂（二期）—牛羊屠宰车间
- (2) 建设单位：平潭综合实验区实业发展集团有限公司
- (3) 建设地点：福建省平潭综合实验区君山片区流水镇松南村
- (4) 总投资：1000 万元
- (5) 占地面积：占地面积 788 m²，建筑面积 1575m²
- (6) 建设规模：年屠宰牛 0.5 万头（15 头/天）、羊 2.0 万只（60 只/天）
- (7) 项目性质：扩建
- (8) 生产定员：二期新增生产定员 10 人，均住厂
- (9) 工作制度：年生产日 365 天，单班制，每天生产 8 个小时，屠宰工作时段主要为 24:00-8:00，区（栏）实行 12~24h 待宰管理。

2.3 项目主要内容

项目主要工程组成详见表 2.3-1 所示。

表 2.3-1 项目工程组成一览表

项目名称及规模		已批在建工程（一期项目）建设内容	本次扩建工程建设内容
主体工程	屠宰车间	猪屠宰车间： 1座共1层（局部夹层2层），占地面积5450.07m ² ，建筑面积8292.66m ² ；其中待宰区716.54 m ² ，屠宰区1004.22m ² ，冷藏库2130.3m ² ，进出口发货及更衣区626.71m ² ，加工区579m ² ，检疫区134.11m ² 。	牛羊屠宰车间： 1座共1层（局部夹层2层），占地面积788m ² ，建筑面积1575m ² ，设置有待宰区、屠宰区、冷藏库、加工区、检疫等。
	生产辅助用房	1座共1层，占地面积193.2m ² ，建筑面积195.5m ² ，其中无害化处理车间73.51m ² ，机修物料库72.72m ² ，固废处理间49.27m ² 。	依托现有工程 ，目前已建设完成，计划于2022年12月试运行，2023年1月投产。
辅助工程	综合楼	1座共5层，其中地上4层，地下1层。占地面积750.93m ² ，建筑面积3803.6m ² ；其中地下1层包括生活、生产水泵房、生活、生产水池、消防泵房、消防水池；地上1层包括食堂、厨房及商务接待室；地上2层为办公室、档案室、接待室、文印室及会议室；地上3~4层主要为职工宿舍；屋面顶层有水箱间。	依托现有工程 ，目前已建设完成，计划于2022年12月试运行，2023年1月投产。
	污水处理	污水处理机房占地面积为150.00m ² ，建筑面积为150.00m ² ，污水处理池占地面	依托现有工程 ，污水处理站设计处理能力为400t/d，现有工程废水量

		站	积745.32m ² ,主要采取水解酸化+接触氧化处理工艺处理生产废水后排入市政污水管网。	为334t/d,剩有余量66t/d,污水处理站及相关配套已建设完成,计划于2022年12月试运行,2023年1月投产。
		门卫	2座各1层,其中1#门卫占地面积为33m ² ,2#门卫占地面积为9m ² 。	依托现有工程,目前已建设完成。
		检疫、化验室	位于猪屠宰间局部夹层2层,占地面积约为120m ² ,检测主要采用克伦特罗金标检测试纸、微生物指标测定会涉及培养基、染色液、酸碱液等。	位于牛羊屠宰间1层,占地面积约为6.3m ² ,检测主要采用克伦特罗金标检测试纸、微生物指标测定会涉及培养基、染色液、酸碱液等。
	公用工程	配电	本项目10kV主电源拟采用一路专线引自市政10kV供电系统,且设置一处柴油发电机房	依托现有工程,目前已建设完成。
		供热	采用电锅炉供热方式	依托现有工程,无害化处理配套电锅炉进行供热,本次扩建无害化处理依托现有工程,现有的电锅炉可满足需求。
		给水	水源采用城市自来水,从该工程室外两个不同方向的市政道路上各引一路DN200给水管在红线内形成环状管网,消防、生活、生产用水均取自该管网,生活、生产给水系统均独立设置给水管。	依托现有工程,目前已建设完成。
		排水	本项目的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网后排入三松再生污水厂,生产废水经厂区污水处理站处理达标后排入市政管网,纳入三松再生水厂处理,不直接排放,不会对周边水体造成明显影响;雨水采用外排水方式。屋面雨水与室外场地雨水经厂区雨水管道收集,直接就近排至市政雨水管网。	本项目的生活污水经依托现有工程化粪池处理后纳入市政污水管网后排入三松再生污水厂,生产废水依托现有工程厂区污水处理站处理达标后排入市政管网,纳入三松再生水厂处理,不直接排放,不会对周边水体造成明显影响;雨水采用外排水方式。屋面雨水与室外场地雨水经厂区雨水管道收集,直接就近排至市政雨水管网。
		废水	①生活污水:经化粪池预处理后汇入厂区总排口(DW001); ②生产废水:建设污水处理站1座,采用水解酸化+接触氧化处理工艺,设计处理规模400m ³ /d,生产废水经处理后汇入厂区总排口(DW001)。	依托现有工程,目前已建设完成,计划于2022年12月试运行,2023年1月投产。
	环保工程	废气	屠宰、待宰车间内设置抽气口,车间内臭气收集汇入废气处理装置处理后,由15m高排气筒(DA001)排放;污水处理站臭废气经加盖收集后,与无害化处理车间臭气一同经废气处理设备处理后,由15m高排气筒(DA002)排放;厨房油烟经处理后由建筑烟道排放。	①牛羊屠宰车间内的屠宰、待宰区设置抽气口,收集后的臭气经喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置处理达标后通过1根15m高的排气筒(DA003)排放。 ②本次扩建项目无害化处理及污水处理均依托现有工程。
		噪声	采取隔声、消声、吸声、减震等措施。	采取隔声、消声、吸声、减震等措施。

固废处理间	设置有固废暂存间，用于临时贮存固体废物，地面按要求进行防渗处理。	依托现有工程，其中，一般固废暂存间位于厂区西北侧，占地面积37m ² ；危废暂存间位于厂区西北侧，占地面积12m ² ，目前已建设完成。
-------	----------------------------------	--

2.4 产品方案和主要原辅材料

(1) 项目产品方案

项目具体产品方案及产量情况详见表 2.4-1。

表 2.4-1 项目产品方案及变动情况一览表

序号	产品方案	产量（万件/年）
1	牛胴体	2025 t/a
2	羊胴体	1260 t/a
3	其他副产品	307.5 t/a

(2) 主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗详见表 2.4-2。

表 2.4-2 项目主要原材料、能源消耗及变动情况一览表

序号	现有工程（一期工程）		本次扩建工程（二期工程）				
	材料/能源	用量	材料/能源	用量	备注	最大贮存量	贮存位置
1	猪	18.25 万头/年	牛	0.5 万头/年	外购	20 头	牛栏
2	实验试剂	1.5t/a	羊	2.0 万只/年	外购	65 只	羊栏
3	水	156484.08t/a	实验试剂	0.2t/a	外购	0.2	检测室
4	电	300 万 kwh/a	水	20107.865t/a	自来水厂	/	/
5			电	100 万 kwh/a	电网	/	/

2.5 主要生产设备

本次扩建项目新增的主要生产设备见表 2.5-1；无害化处理工序依托现有工程，本项目无新增设备，无害化处理设备见表 2.9-2。

表 2.5-1 主要设备一览表

序号	设备名称	单位	数量
一、击晕放血区域设备			
1	赶牛、羊通道	台	2
2	翻板箱	台	1

3	电击晕机	台	1
4	击晕机接收滑槽	台	2
5	卧式放血输送机	台	2
6	放血提升机	台	2
7	放血吊链	个	120
8	放血/烫毛输送机	条	2
9	放血吊链返回装置	条	2
10	手动击晕钳	台	1
二、剥皮和去蹄区域设备			
1	牛蹄切割器	台	2
2	液压扯皮机	台	1
3	牛皮风送系统	台	1
4	羊气动剥皮刀	台	2
5	羊扯皮机	台	1
6	羊皮风送系统	套	1
7	扁担钩提升机	台	2
8	滚轮吊钩+扁担钩	套	1000
9	步进胴体加工输送机	条	2
10	羊去蹄钳	台	2
三、胴体加工区域			
1	手动开肛器	台	2
2	液压颈切割器	台	1
3	液压颈切割器消毒装置	台	1
4	手动带式劈半锯	台	2
5	手动带式劈半锯消毒装置	台	2
6	胴体喷淋装置	台	2
四、内脏加工区域			
1	白内脏检疫输送机	条	2
2	红内脏检疫输送机	条	2
3	白脏盘和红脏挂钩 高压清洗消毒装置	套	2
4	胃容物压缩空气风 送系统	套	2
5	废弃内脏压缩空气 风送系统	套	1
6	大小肠内脏输送机	条	2
7	副产品清洗机	台	2

8	心肝肺分离机	台	1
9	小肠排粪机	台	1
10	旋检输送机	台	1
11	空气压缩机	台	1
五、冷却区			
1	冷却间轨道和道岔	套	1
2	发货区域轨道和道岔	套	1
3	下降输送机	条	1
六、扁担钩返回系统			
1	扁担钩自动返回输送机	套	1
2	扁担钩高压清洗机	台	1
七、控制系统			
1	中央控制系统	套	1
八、手动刀具			
1	宰杀刀	把	10
2	剔骨分割刀	把	200
3	屠宰刀	把	50
4	磨刀机	台	1
5	磨刀棍	只	50
6	不锈钢防护手套	只	50
7	备件	套	1

2.6 项目水平衡

本次扩建项目用水主要为员工生活用水及生产用水。

(1) 生活用水

扩建项目生产定员 10 人，均住厂。根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2010），不住厂职工生活用水定额取 150L/d·人，则项目生活用水为 1.5t/d（547.5t/a），生活污水排水系数按 80%计，则污水排放量为 1.2t/d（438t/a）。

(2) 生产用水

①屠宰加工用水

根据第 4.2.1.1 章节可知，扩建项目屠宰加工用水量为 33.683m³/d（11228m³/a），排放系数按 80%计，则屠宰加工废水产生量为 30.315m³/d（10105m³/a）。

②车间清洗废水

根据第4.2.1.1章节可知,扩建项目牛羊屠宰车间的车间清洗用水量为 $23.625\text{m}^3/\text{d}$ ($8623.125\text{m}^3/\text{a}$),产污系数按80%计,则车间废水产生量为 $18.9\text{m}^3/\text{d}$ (6898.5t/a)。

③无害化车间废水

根据第 4.2.1.1 章节可知,扩建项目无害化处理装置用水量为 0.025t/d (9.24t/a),产污系数按 80%计,则无害化车间废水产生量为 $0.02\text{m}^3/\text{d}$ (7.392t/a)。

扩建项目生产废水依托现有工程污水处理站处理后,排入市政管网,纳入三松再生污水厂进行深度处理。生活污水依托现有工程化粪池预处理后排入市政管网,纳入三松再生污水厂进行深度处理。

本次扩建项目水平衡图见图2.6-1,扩建后全厂水平衡图见图2.6-2。

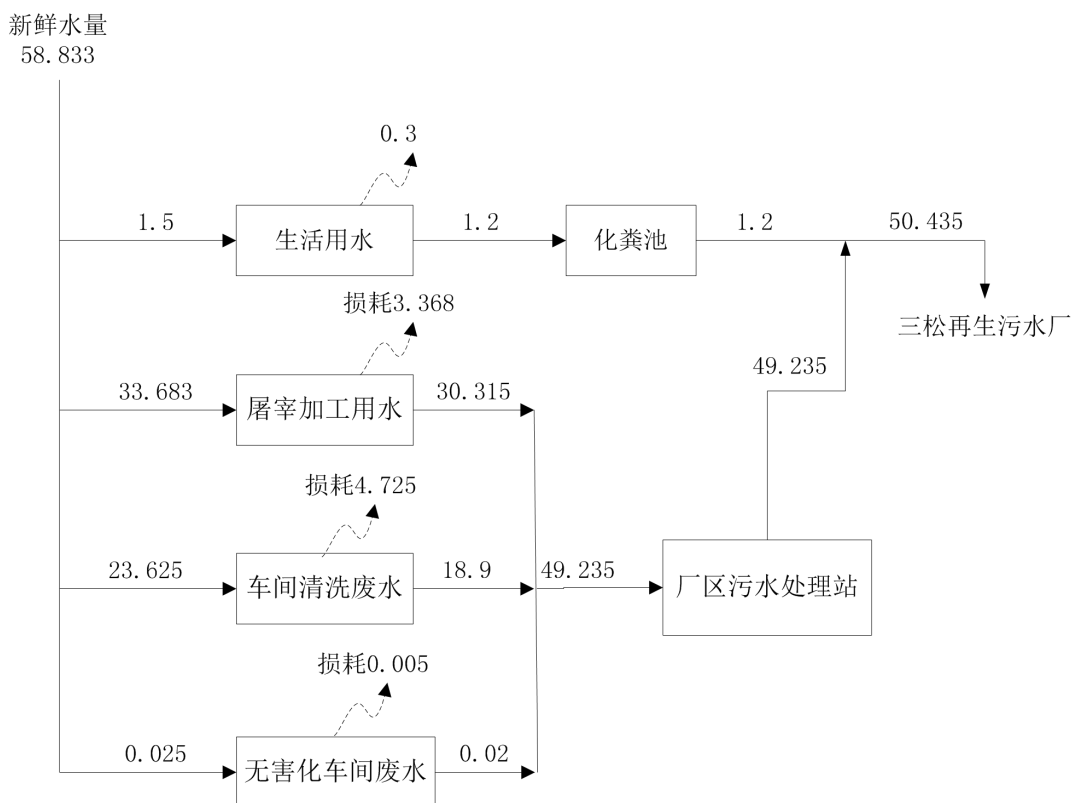
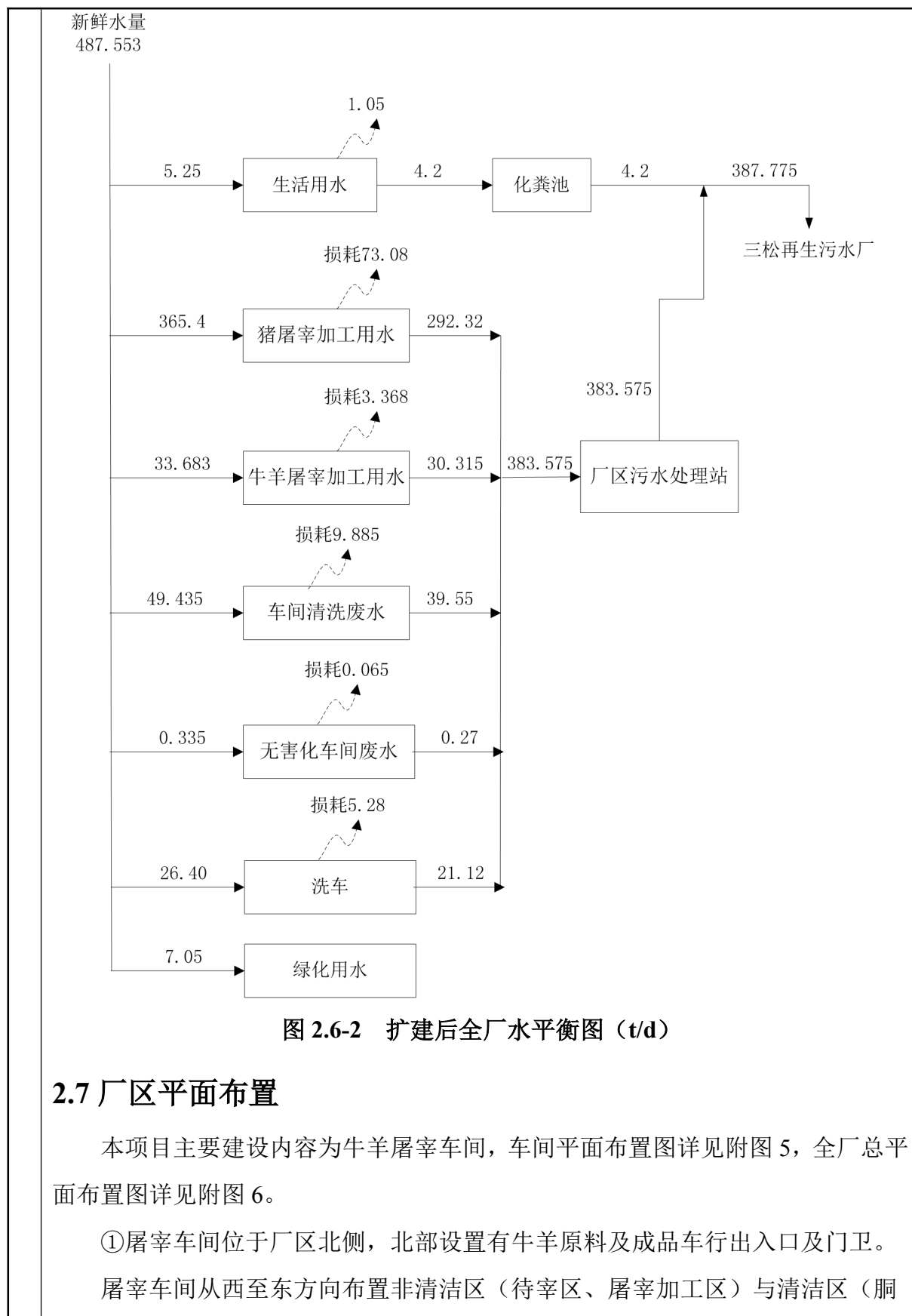


图 2.6-1 本次扩建项目水平衡图 (t/d)



体加工、修整、发货间、分割加工及包装场所)。其中待宰间与屠宰间位于厂区西侧, 远离规划环境保护目标(富创世纪城)。

②生产区与综合楼之间以绿化及建筑墙体相隔, 综合楼布置在厂区的东北侧, 位于夏季最大风频的上风向。

③项目无害化处理车间、污水处理站均设置在厂区的西南侧, 位于夏季主导风向的下风向。

④厂区道路旁种植绿树和乔木外, 在车间前后的空地上种植草皮、花卉, 美化厂区的环境, 净化空气。

项目生产区与办公区分开, 相对独立, 厂区内各道路两旁用高大绿色植物及低矮绿篱相结合作出分隔, 非洁净区周边用高密度的阔叶植物进行隔离, 用绿化减轻其对周边建筑的影响。生产车间内按生产流程布置, 布局基本符合《肉类加工厂卫生规范》(GB12694-1990)中按待宰、屠宰、分割加工的顺序布局要求, 生产工艺流程布置合理、顺畅、物料运输短捷, 节省能源, 节约用地。

2.8 生产工艺流程

(1) 生产工艺流程图

①牛屠宰加工工艺流程图

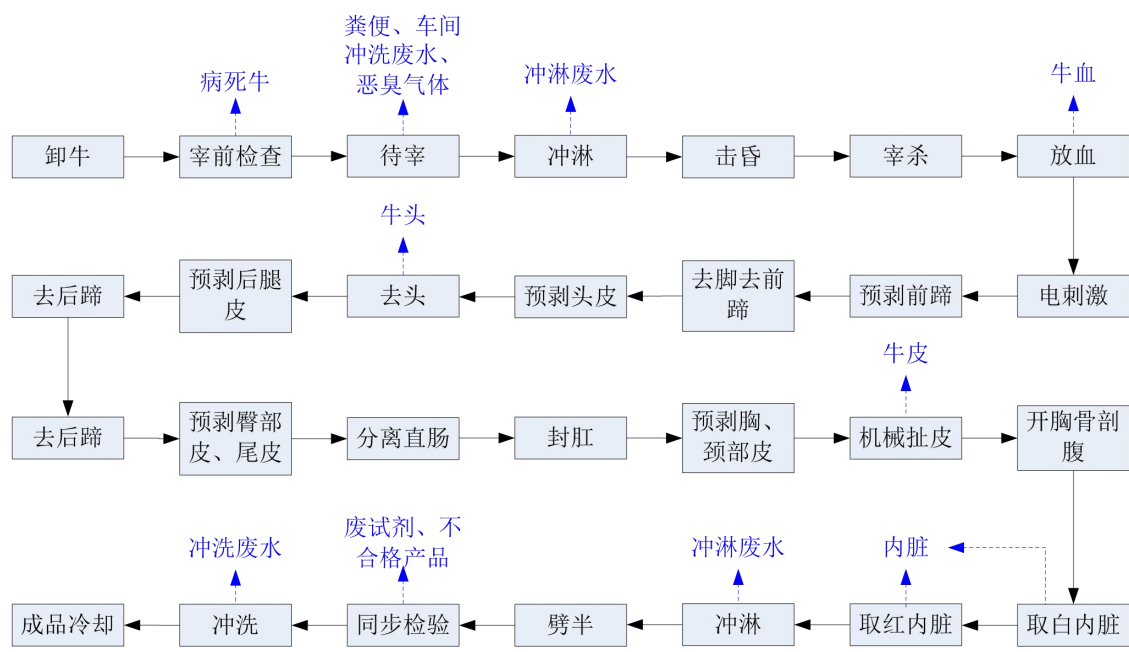


图 2.8-1 牛屠宰加工工艺流程图

②羊屠宰加工工艺流程图

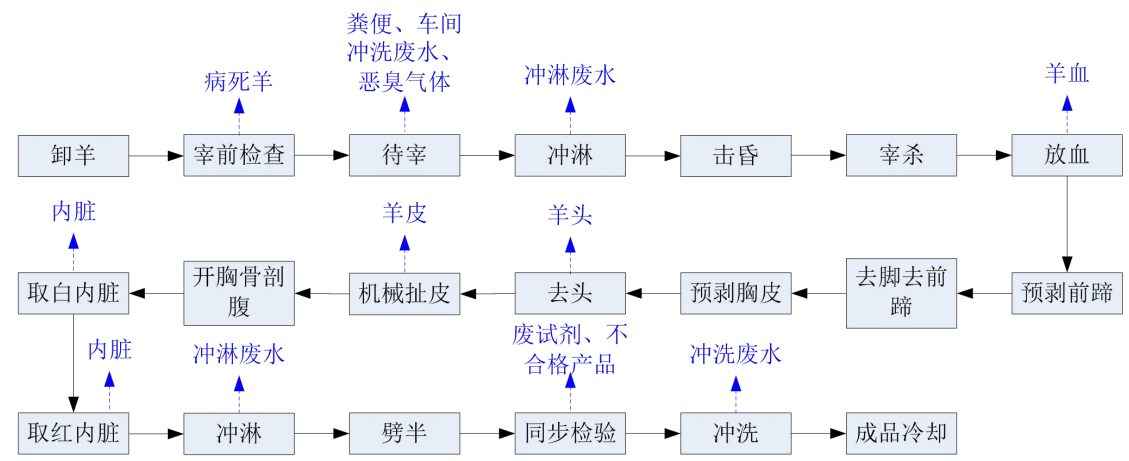


图 2.8-2 羊屠宰加工工艺流程图

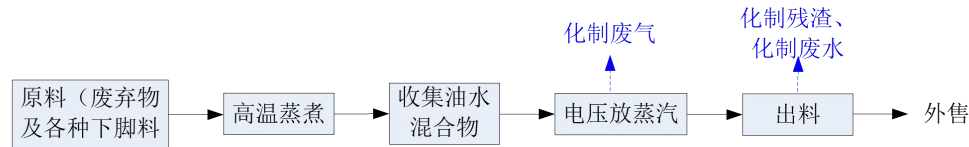


图 2.8-3 无害化处理工艺流程图（依托现有工程）

(2) 工艺说明:

①牛屠宰工艺说明:

活畜在宰前必须断食 12h, 并充分给水, 活畜运输卡车进厂后在专用卸车站台卸车, 经宰前检验后送入待宰圈待宰。如有可疑病畜将分栏存放观察, 必要时送急宰间急宰, 活畜在宰前需称重、淋浴。

将育肥牛赶入击晕箱, 在 100V 左右的电压下对牛进行约 5-10s 的麻电, 将其击晕。接着由一人用绳索套牢牛的一条后腿, 并挂在电动葫芦的吊钩上, 启动电动葫芦将牛吊起, 直到高轨上的滑轮钩住后, 再放松电动葫芦吊钩并取出, 使牛完全吊在高轨上。

从牛喉部下刀割断食管、气管和血管进行放血, 放血时间约为 9min。然后, 再进入低压电刺激系统接受脉冲电压刺激, 电压为 25-80V, 用以放松肌肉, 加速牛肉排酸过程, 提高牛肉嫩度。牛血送急宰化制间经蒸煮、干燥制成血粉出售。

低位预剥是由人工剥前小腿皮、去前蹄。接着在高轨上剥悬空的那条后腿的皮, 并去蹄, 再用电动葫芦吊钩将牛从高轨上取出, 用中轨上的滑轮钩钩住已剥过皮的那条腿, 然后放下电动葫芦吊钩并取出, 使牛转挂到中轨上, 最后在中轨上剥另一条后小腿皮、去蹄, 并将其也挂在中轨滑轮轮钩上, 用撑腿器将牛的两条后腿撑开, 最后再剥臀皮、尾皮, 即完成了高位预剥。预剥牛的胸皮和颈皮为中位预剥。

用扯皮机滚筒上的链钩钩住牛的颈皮, 然后由两人分别站在扯皮机两侧的升降台上, 启动扯皮机并不断地插刀, 修整皮张, 防止扯坏皮张或皮上带肉带脂肪。将牛背部的皮扯下后, 再对牛屠体背部施加电刺激, 使其背肌收缩复位。扯下来的整张牛皮售给制革厂。

宰杀后胴体、肠胃、心肝肺、头、蹄实施同步卫检, 如发现可疑病胴体, 将其转入悬挂轨道的岔道, 并同时将其红、白内脏保留, 以备进一步检验, 也可将可疑病胴体送入病胴体间。应设置运送病胴体及废弃的不合格内脏的不渗水密闭专用车, 并带有明显标志。健康胴体称重、盖章后送快速冷却间。副产品大部分经粗加工整理后鲜销, 未销售完的副产品送冷却间保鲜或经冻结后冷藏。

②羊屠宰工艺说明:

屠宰加工采用剥皮工艺，经击晕、放血、预剥、剥皮后进入胴体加工工序，去除内脏检疫合格后羊腔进入排酸间进行冷却排酸。副产品与牛加工副产品一起处理销售。

为了保证产品质量，牛羊冷却排酸工艺采用一段式冷却排酸，牛胴体冷却时间不少于36h，羊腔冷却时间不超过12h，冷却后使胴体中心温度达到7℃。剔骨分割工艺采用目前的冷分割工艺，即中心温度达到7℃的冷却胴体，在8~10℃的环境中进行剔骨分割。分割方式采用目前国外比较先进的冷分割技术。产品包装也根据产品的种类、档次采取了不同的包装方法。以确保产品质量。

③无害化处理工艺说明：

本项目无害化处理依托现有工程，具体处理工艺说明如下：

废弃物封闭运输至无害化处理间，无害化采用高温蒸汽化制法。废弃物装入湿化框内，然后通过推车推入化制机内。

电锅炉产生的蒸汽进入化制罐进行高温高压化制，根据处理种类选择不同时间进行灭菌处理，对出礼物彻底灭菌。

水油分离：湿化灭菌后，开启排气阀把余气排入除臭器中，排气关闭，油水混合物排入油水分离设备进行物理精练，油脂作为工业油原料，水进入污水处理区进行处理。

开启锅门，将化制完存有骨粉的框子拉出，物料通风晾晒，作为有机肥原料。

（3）产污环节

根据项目生产工艺，项目运营期生产产污环节汇总见表 2.8-1。

表 2.8-1 项目运营期生产产污环节汇总表

类别	污染源	污染物	治理措施
废水	职工生活污水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	经化粪池预处理后排入市政管网，纳入三松再生污水厂进行深度处理
	生产废水	pH、COD、SS、BOD ₅ 、动植物油、氨氮、总磷、总氮等	依托现有工程污水处理站处理后，排入市政管网，纳入三松再生污水厂进行深度处理
废气	屠宰车间恶臭废气	氨、硫化氢、臭气浓度	经收集后通过一套喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置处理达标后引至 1 根 15m 高的排气筒（DA003）排放
	无害化处理车	氨、硫化氢、非甲烷总烃	本项目无害化处理依托现有工程，无害化

与项目有关的环境污染问题		间化制废气		处理车间的化制废气经收集后通过一套喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置处理达标后引至 1 根 15m 高的排气筒（DA002）排放
	噪声	生产设备	Leq	厂房隔声、设备基础减振、厂区绿化等综合降噪措施
	固废	待宰期间	牲畜粪便	经收集后外运作为有机肥料原料
		屠宰过程	杂物	
		屠宰过程	肠胃内容物	
		无害化处理	化制残渣	
		无害化处理	废油脂	外售作为工业油脂企业制造工业油脂
		检疫	病死牲畜	依托现有工程无害化处理车间进行无害化处置
		检疫	废试剂	暂存于厂区危废间，委托有资质单位处置。
		废气处理设施	废过滤棉	
		废气处理设施	废活性炭	
		职工生活垃圾	纸屑、果皮、塑料盒、塑料袋等	委托环卫部门统一清运处置

2.9 现有工程建设情况回顾分析

2.9.1 现有工程建设情况简介

现有工程“平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）”于 2021 年 9 月委托福建省环境保护设计院有限公司编制完成《平潭综合实验区肉联加工厂项目（一期）环境影响报告书》，并于 2022 年 1 月 19 日获得平潭综合实验区行政审批局批复（详见附件 6），生产规模为屠宰猪量 500 头/天，分割猪 150-200 头/天。一期总投资 8752.67 万元，占地面积 7331.52m²，主要建设内容包括猪屠宰车间、综合楼、生产辅助用房、污水处理站等配套设施。目前相关主体工程及配套辅助措施已建设完成，计划于 2022 年 12 月试运行，2023 年 1 月投产，暂未进行验收。

2.9.2 现有工程主要工程组成情况

现有工程主要建设内容包括猪屠宰车间、综合楼、生产辅助用房、污水处理站等配套设施，现已建设完成，暂未投产，工程组成详见表 2.9-1，现有工程设备一览表详见表 2.9-2。

表 2.9-1 工程组成一览表

项目名称及规模		现有工程（一期项目）建设内容
主体工程	屠宰车间	1座共1层（局部夹层2层），占地面积5450.07m ² ，建筑面积8292.66m ² ；其中待宰区716.54 m ² ，屠宰区1004.22m ² ，冷藏库2130.3m ² ，进出口发货及更衣区626.71m ² ，加工区579m ² ，检疫区134.11m ² 。
	生产辅助用房	1座共1层，占地面积193.2m ² ，建筑面积195.5m ² ，其中无害化处理车间73.51m ² ，机修物料库72.72m ² ，固废处理间49.27m ² 。
辅助工程	综合楼	1座共5层，其中地上4层，地下1层。占地面积750.93m ² ，建筑面积3803.6m ² ；其中地下1层包括生活、生产水泵房、生活、生产水池、消防泵房、消防水池；地上1层包括食堂、厨房及商务接待室；地上2层为办公室、档案室、接待室、文印室及会议室；地上3~4层主要为职工宿舍；屋面顶层有水箱间。
	污水处理站	污水处理机房占地面积为150.00m ² ，建筑面积为150.00m ² ，污水处理池占地面积745.32m ² ，主要采取水解酸化+接触氧化处理工艺处理生产废水后排入市政污水管网。
	门卫	2座各1层，其中1#门卫占地面积为33m ² ，2#门卫占地面积为9m ² 。
	检疫、化验室	位于猪屠宰间局部夹层2层，占地面积约为120m ² ，检测主要采用克伦特罗金标检测试纸、微生物指标测定会涉及培养基、染色液、酸碱液等。
公用工程	配电	本项目10kV主电源拟采用一路专线引自市政10kV供电系统，且设置一处柴油发电机房
	供热	采用电锅炉供热方式
	给水	水源采用城市自来水，从该工程室外两个不同方向的市政道路上各引一路DN200给水管在红线内形成环状管网，消防、生活、生产用水均取自该管网，生活、生产给水系统均独立设置给水管。
	排水	本项目的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网后排入三松再生污水厂，生产废水经厂区污水处理站处理达标后排入市政管网，纳入三松再生水厂处理，不直接排放，不会对周边水体造成明显影响；雨水采用外排水方式。屋面雨水与室外场地雨水经厂区雨水管道收集，直接就近排至市政雨水管网。
环保工程	废水	污水处理站1座，采用水解酸化+接触氧化处理工艺，设计处理规模400m ³ /d。
	废气	屠宰、待宰车间内设置抽气口，车间内臭气收集汇入废气处理装置处理后，由15m高排气筒排放；污水处理站臭废气经加盖收集后，与无害化处理车间臭气一同经废气处理设备处理后，由15m高排气筒排放；厨房油烟经处理后由建筑烟道排放。
	噪声	采取隔声、消声、吸声、减震等措施。
	固废处理间	设置有固废暂存间，用于临时贮存固体废物，地面按要求进行防渗处理。

表 2.9-2 现有工程设备一览表

序号	设备名称	单位	数量
一、待宰区域			
1	卸猪平台	套	2
2	10 吨地磅	套	1

二、冷鲜屠宰			
1 致晕放血区域			
1.1	赶猪道	套	2
1.2	三点麻致晕机	套	1
1.3	放血输送机	套	1
1.4	残猪猪提升机	台	1
1.5	放血吊链	套	400
1.6	放血吊链返回系统	套	1
1.7	放血输送机	套	1
1.8	洗猪机	台	1
1.9	活挂输送机	台	1
1.10	活挂提升机	台	1
1.11	放血槽	套	1
2 烫毛/打毛区域			
2.1	烫毛打毛输送机	套	1
2.2	运河式烫池	套	1
2.3	烫毛后与打毛机的封闭连接隧道	套	1
2.4	全自动脱钩装置	套	1
2.5	打毛机进猪滑槽	套	1
2.6	连续式打毛机	组	1
2.7	猪毛吹送系统（含管路及分离装置）	套	1
2.8	猪卸载滑槽，含气动定位落猪装置	台	1
2.9	挂扁担钩输送机	台	1
3 胴体初加工区			
3.1	扁担钩提升机	台	1
3.2	扁担钩	套	1000
3.3	胴体初加工输送机	套	1
3.4	预干燥机	台	1
3.5	燎毛炉	台	1
3.6	胴体抛光/最终清洗机	台	1
三、热鲜屠宰（烫毛/打毛区域）			
1	烫毛打毛输送机	套	2
2	烫猪池	套	1
3	刨毛机	台	1
4	清水池	台	1
5	提升机	台	1

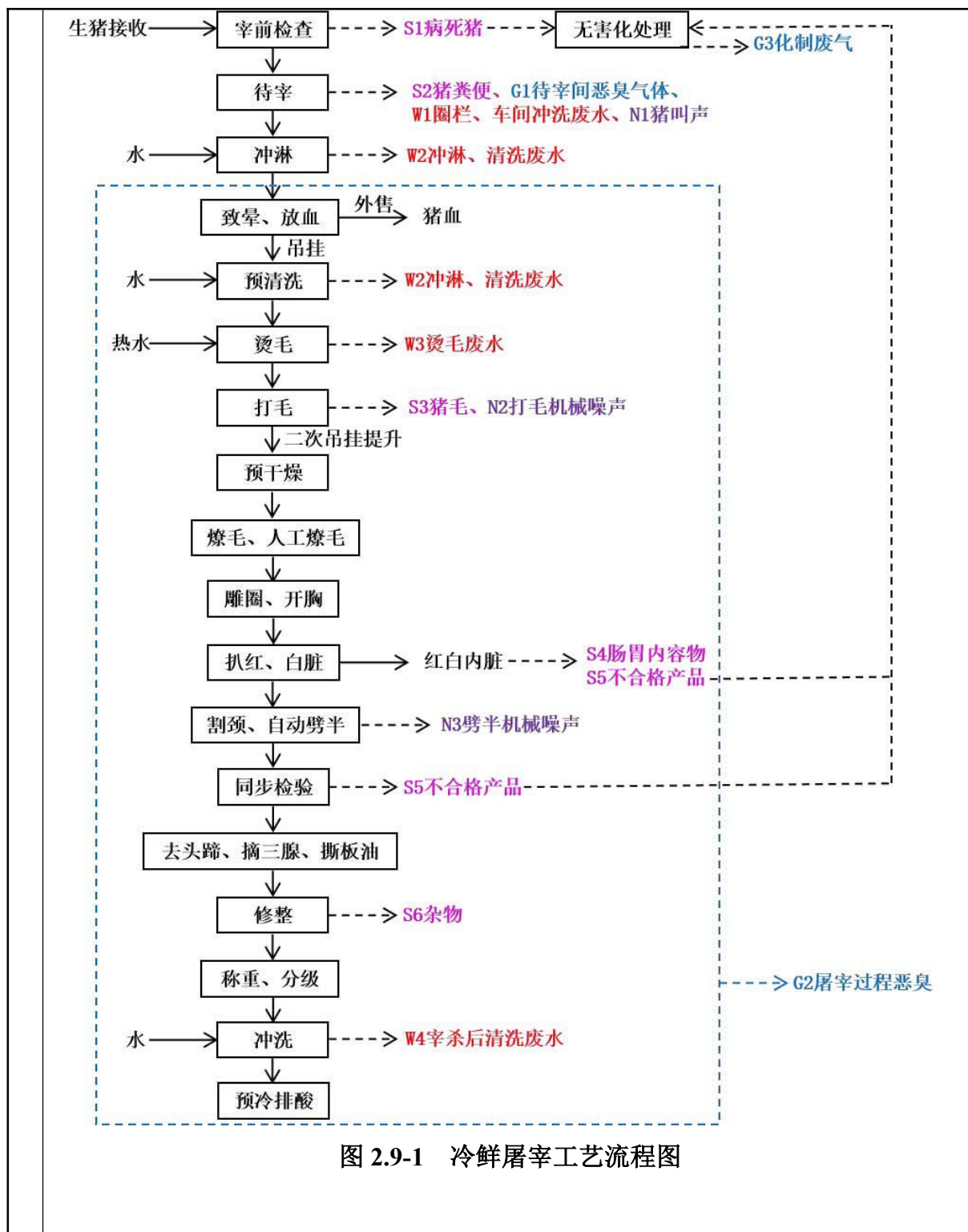
四、胴体、内脏加工			
1 胴体加工区域			
1.1	胴体加工输送机	套	1
1.2	液压猪颈切割器（带消毒装置）	套	1
1.3	自动劈半锯（含消毒装置）	套	1
1.4	手持雕圈器	套	1
1.5	手动带式劈半锯	台	1
1.6	带式劈半锯锯条	根	若干
1.7	动态轨道秤	台	1
1.8	胴体喷淋冲洗装置	台	1
1.9	白内脏检疫输送机（含消毒装置）	套	1
1.10	红内脏检疫输送机（含消毒装置）	套	1
1.11	废弃物吹送系统（含管路及分离装置）	套	1
1.12	各工序操作台	套	若干
2 红白脏加工区			
2.1	白脏加工设备	套	1
2.2	红脏加工设备	套	1
3 头蹄尾加工区			
3.1	毛猪头烫池	套	1
3.2	猪头打毛机	套	1
3.3	猪头劈半机	台	1
3.4	清洗机	台	2
4 冷却区域			
4.1	预冷输送机	套	1
4.2	白条发货轨道秤	台	5
4.3	扁担钩提升机	套	2
4.4	扁担钩自动返回和储存输送机	套	1
4.5	扁担钩清洗装置	套	1
4.6	手推轨道	米	若干
4.7	道岔	套	若干
五、分割区域			
1	分割白条轨道秤	台	1
2	分割落猪下降机	台	1
3	前段输送线（3 层）	套	1
4	中后段输送线（3 层）	套	1

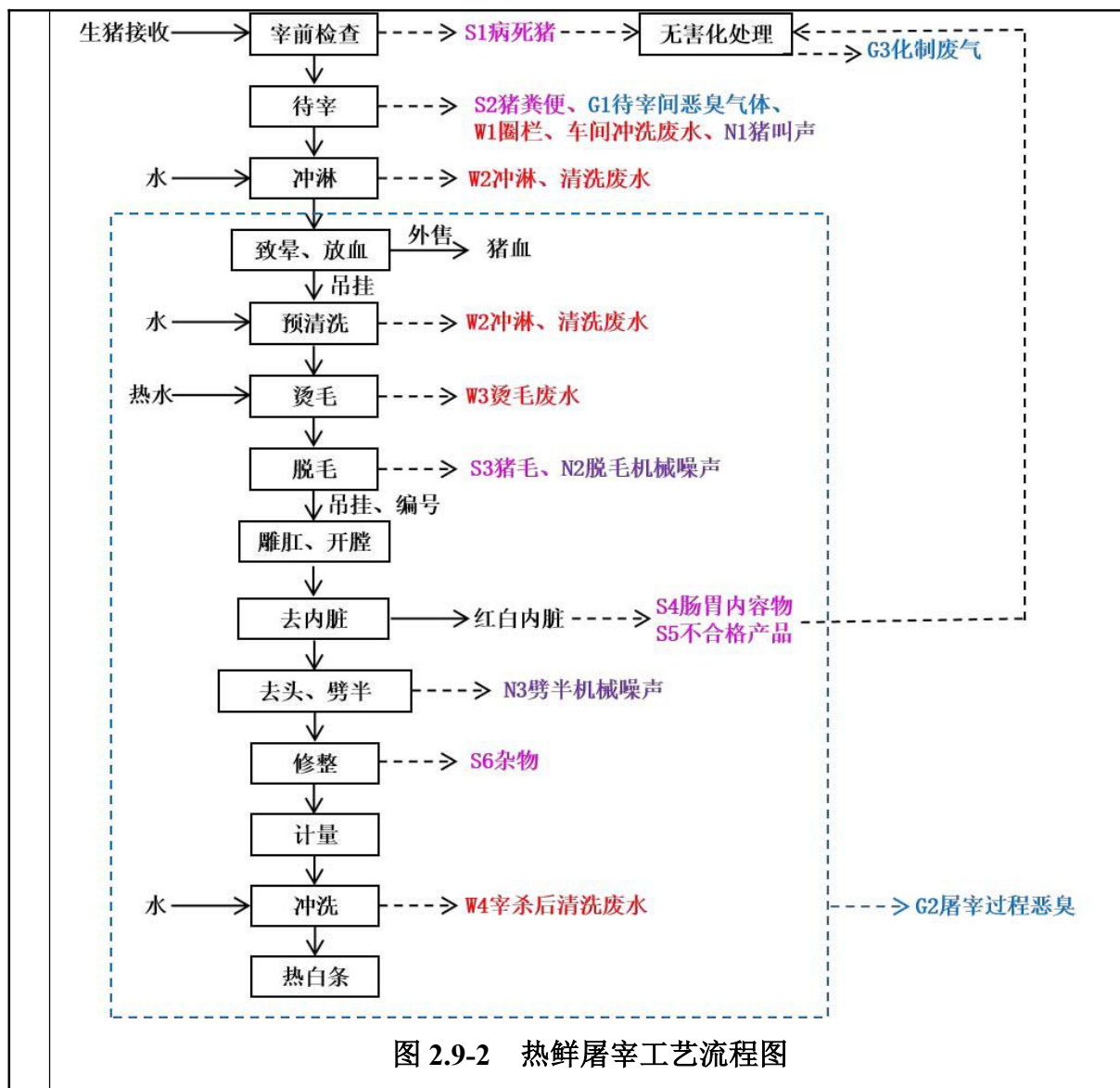
5	圆盘锯	台	2
6	手持锯	台	4
7	箱架（材质为不锈钢）	套	96
8	分割工作台	套	48
9	脏箱输送系统	套	1
10	洗箱机	套	1
11	净箱输送系统	套	1
12	扁担钩提升机	套	1
六、无害化处理设备			
1	残猪提升输送机	台	1
2	手推轨道	米	10
3	手动击晕钳	台	1
4	手持劈半锯	台	1
5	移动式剥皮台	个	1
6	夹层锅	台	1
7	炼油原料接收地磅	台	1
8	绞龙提升机（工业油用）	台	1
9	炼油原料输送机	台	1
10	高压化制罐	套	1
11	输油泵（工业油用）	台	1
12	工业油储油罐	套	1
13	炼油原料接收地磅	台	1
14	钢平台	个	1

2.9.3 已批在建工程生产工艺流程及产污分析

2.9.3.1 生猪屠宰加工工艺

项目生猪屠宰加工工艺流程图见图 2.9-1、图 2.9-2、图 2.9-3、图 2.9-5。





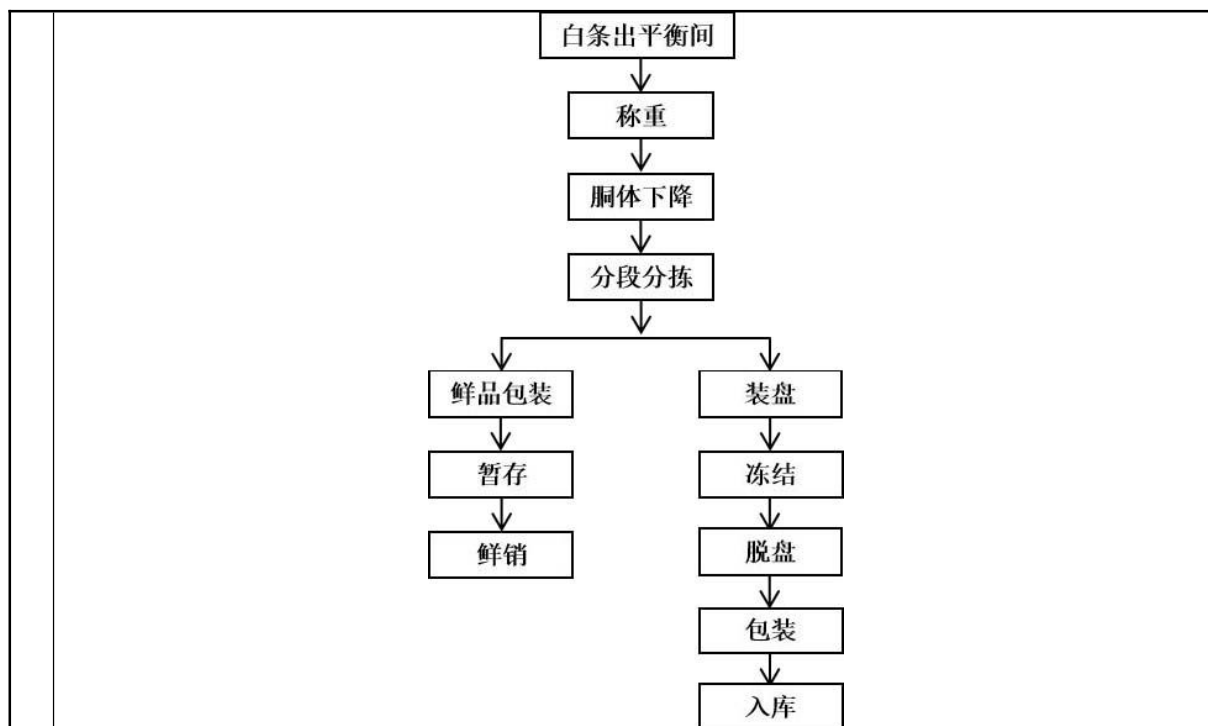
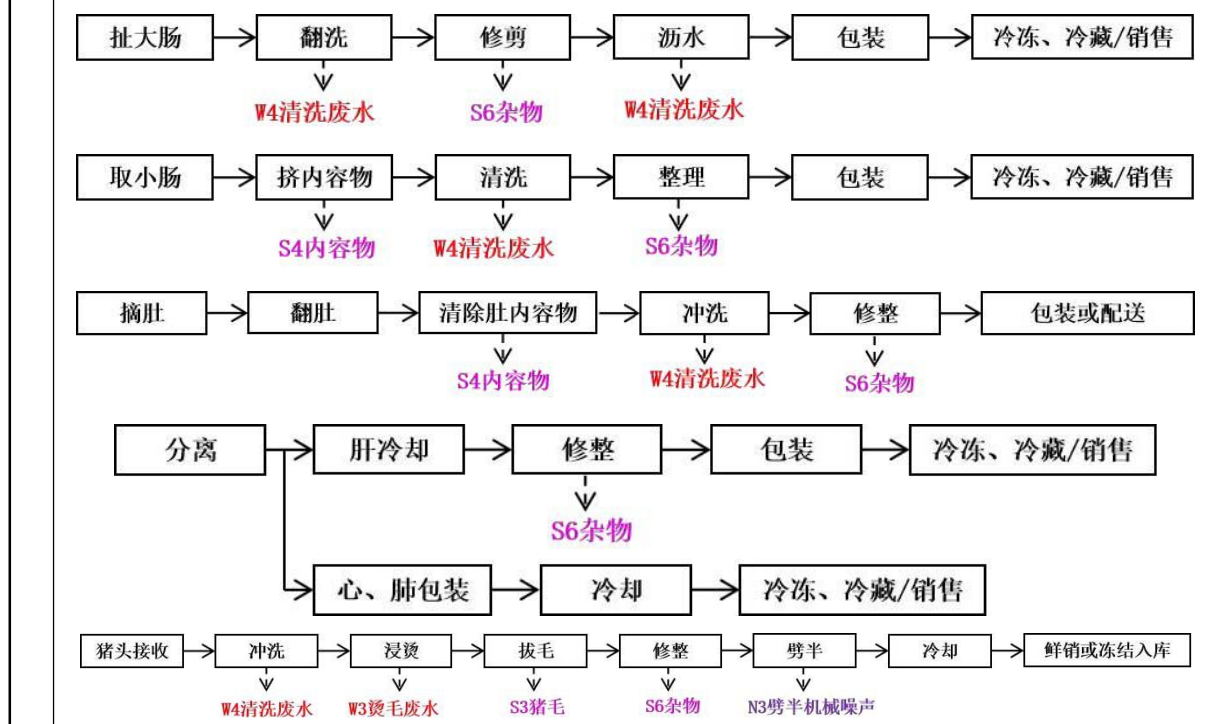


图 2.9-3 分割工艺流程图



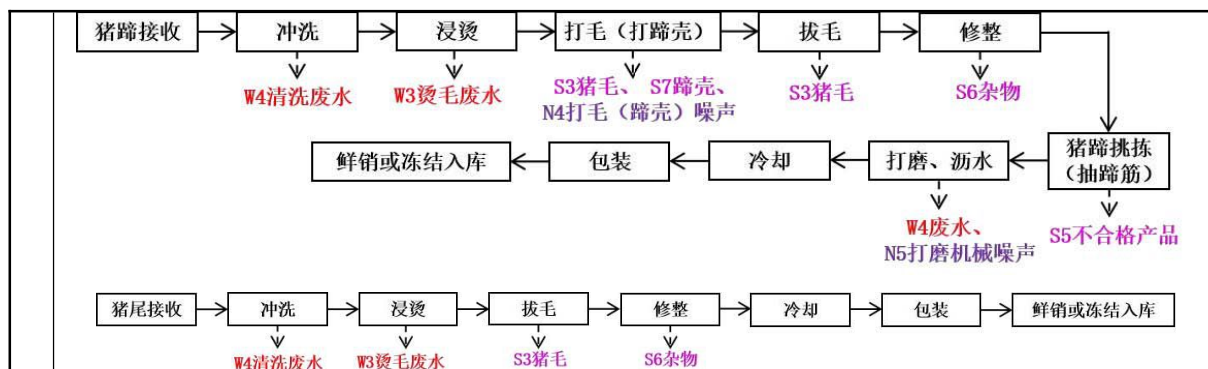


图 2.9-4 副产品加工工艺流程图

工艺说明：

(1) 宰前检疫

项目对进场生猪要进行严格检查。检疫人员对待宰生猪进行检疫，发现可疑病猪则送至隔离间观察，观察后恢复正常的可以赶入待宰栏，确定有病的生猪送至急宰间，最后进行无害化处理。

(2) 待宰、冲淋

待宰的生猪送宰前停食静养 12-24h，以便消除运输途中的疲劳，恢复正常的生理状态，在静养期间检疫人员要定时观察，发现可疑病猪送隔离圈观察，确定有病的猪送急宰间处理，健康的生猪在屠宰前 3 小时停止饮水。

健康的生猪进屠宰车间之前，首先要进行淋浴，洗掉猪体上的污垢和微生物，同时也便于下一步电麻击晕。

(3) 电麻击晕

在待宰通道采用手麻电器击晕待宰生猪，麻电时间 1-3s；生猪暂时失去知觉，处于昏迷状态，以便刺杀放血。

(4) 刺杀放血

击晕后的毛猪用扣脚链拴住一后腿，通过生猪放血线的提升装置将生猪提升进入放血自动输送线的轨道上再持刀刺杀放血，沥血时间 5min。猪血经收集后送至猪血加工间处理。

(5) 预清洗

项目设置有洗猪机，对经刺杀放血后猪进行清洗，以去除其表面血污。

(6) 烫毛、打毛、燎毛

猪预清洗后进入运河式烫池烫毛（有效烫毛时间 3~6 分钟可调），双级脱毛，猪毛由吹送装置经管道输送至接收区，避免车间平面运输带来的污染。猪屠体经过烫毛、打毛后，部分未脱掉的猪毛需要通过燎毛设备脱除掉，经过燎毛设备处理的猪屠体上的猪毛全部脱除。

（7）胴体加工线

去除猪毛后的胴体进行加工。胴体加工工位主要包括：雕圈、开胸、去红白内脏、、封直肠、去生殖器、剂腹折胸骨、旋毛虫检验、割颈、劈半、检验、去头蹄、摘三腺、撕板油、胴体修整等，都是在胴体加工输送线上完成的。

打开猪的胸腔后，从猪的胸膛内取下白内脏，即肠、肚。把取出的白内脏放入白内脏检疫输送机的托盘内待检验。取出红内脏，即心、肝、肺。把取出的红内脏挂在红红内脏同步检疫输送机的挂钩上待检验。用带式劈半锯或桥式劈半锯沿猪的脊椎把猪平均分成两半，桥式劈半锯的正上方应安装立式加快机。刨毛猪在胴体劈半后，去前蹄和猪尾，取下猪蹄和尾到加工间内处理。摘猪腰子和去板油，取下的腰子和板油到加工间内处理。把猪的白条进行修正，修整后进入轨道电子称进行白条称重。根据称重的结果进行分级盖章，最后进行进一步清洗。

（8）冷却排酸

肉类排酸是现代肉品学及营养学所提供的一种肉类后成熟工艺。项目排酸间严格控制在 0-4℃ 的冷藏条件下，排酸时间 4-6h，使屠宰后的动物胴体迅速冷却，肉类中的酶发生反应，将部分蛋白质分解成氨基酸，从而减少有害物质的生成，提高胴体肉质。

（9）分割包装

将排酸后的白条通过卸肉机从轨道上卸下来，用分段锯把每片猪肉分段，用输送机自动传送到分割人员的工位，再由分割人员分割成各个部位肉。分割好的部位肉部分进行包装鲜销，另一部分进行放入冷冻盘内用凉肉架车推到冻结间（-28℃）冻结，将冻结好的产品进冷藏间（-18℃）储存。

（10）副产品加工

副产品主要包括大肠、小肠、猪肚、猪心、猪肝、猪肺、猪头、猪蹄、猪尾等。通过进一步加工后冷藏储存或销售。

2.9.3.2 无害化处理工艺

无害化处理工艺流程图见图 2.9-5。

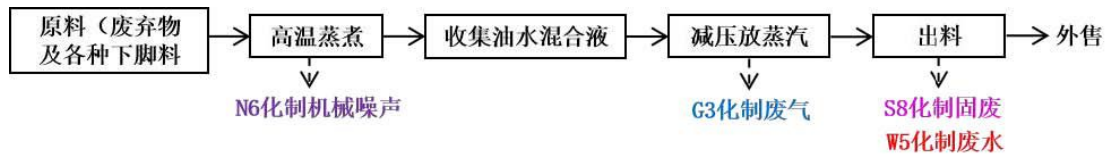


图 2.9-5 无害化处理工艺流程图

工艺说明：

废弃物封闭运输至无害化处理间，无害化采用高温蒸汽化制法。废弃物装入湿化框内，然后通过推车推入化制机内。

电锅炉产生的蒸汽进入化制罐进行高温高压化制，根据处理种类选择不同时间进行灭菌处理，对出礼物彻底灭菌。

水油分离：湿化灭菌后，开启排气阀把余气排入除臭器中，排气关闭，油水混合物排入油水分离设备进行物理精练，油脂作为工业油原料，水进入污水处理区进行处理。

开启锅门，将化制完存有骨粉的框子拉出，物料通风晾晒，作为有机肥原料。

2.9.3.3 产污环节及污染物排放分析

表 2.9-3 生猪屠宰加工工艺及公辅工程主要排污节点分析一览表

类别	编号	产污环节	排放规律	主要污染物	排放去向
废气	G1	生猪待宰	间断	氨、硫化氢	收集后经喷淋+活性炭吸附处理后经 15m 高排气筒排放
	G2	屠宰过程	间断	氨、硫化氢	
	G3	无害化处理	间断	氨、硫化氢、非甲烷总烃	收集后经喷淋+活性炭吸附处理后经 15m 高排气筒排放
	G4	污水处理站	间断	氨、硫化氢	
	G5	食堂	间断	油烟	设置油烟净化装置进行处理后，食堂屋顶的排放口排放。
废水	W1	圈栏、待宰车间地面冲洗	间断	SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、动植物油	经“水解酸化+接触氧化”工艺处理后，排入三松再生污水处理厂
	W2	宰前冲洗	连续		
	W3	烫毛废水	连续		
	W4	宰后冲洗	连续		
	W5	化制废水	间断		
	W6	设备清洗	间断		